ICS 35.040
L 80
备案号:36825—2012

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0002—2012

SM4 分组密码算法

SM4 block cipher algorithm

2012-03-21 发布　　2012-03-21 实施

国家密码管理局　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　符号和缩略语 …… 1
4　算法结构 …… 1
5　密钥及密钥参量 …… 2
6　轮函数 F …… 2
6.1　轮函数结构 …… 2
6.2　合成置换 T …… 2
7　算法描述 …… 3
7.1　加密算法 …… 3
7.2　解密算法 …… 3
7.3　密钥扩展算法 …… 3
附录A（资料性附录）　运算示例 …… 4
A.1　示例1 …… 4
A.2　示例2 …… 5

前　言

本标准依据 GB/T 1.1　2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院数据与通信保护研究教育中心、国家密码管理局商用密码检测中心。

本标准主要起草人：吕述望、李大为、张超、张众、董芳、毛颖颖、刘振华。

SM4 分组密码算法

1 范围

本标准规定了 SM4 分组密码算法的算法结构和算法描述，并给出了运算示例。

本标准适用于密码应用中使用分组密码的需求。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

分组长度 block length

一个信息分组的比特位数。

2.2

密钥长度 key length

密钥的比特位数。

2.3

密钥扩展算法 key expansion algorithm

将密钥变换为轮密钥的运算单元。

2.4

轮数 rounds

轮函数的迭代次数。

2.5

字 word

长度为 32 比特的组(串)。

2.6

S 盒 S-box

S 盒为固定的 8 比特输入 8 比特输出的置换，记为 Sbox(.)。

3 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件：

$\oplus$ 32 位异或

$<<<i$ 32 位循环左移 i 位

4 算法结构

SM4 密码算法是一个分组算法。该算法的分组长度为 128 比特，密钥长度为 128 比特。加密算法与密钥扩展算法都采用 32 轮非线性迭代结构。数据解密和数据加密的算法结构相同，只是轮密钥的使用顺序相反，解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。

5 密钥及密钥参量

加密密钥长度为 128 比特，表示为 $MK=(MK_0,MK_1,MK_2,MK_3)$，其中 $MK_i(i=0,1,2,3)$ 为字。

轮密钥表示为 $(rk_0,rk_1,\cdots,rk_{31})$，其中 $rk_i(i=0,\cdots,31)$ 为 32 比特字。轮密钥由加密密钥生成。

$FK=(FK_0,FK_1,FK_2,FK_3)$ 为系统参数，$CK=(CK_0,CK_1,\cdots,CK_{31})$ 为固定参数，用于密钥扩展算法，其中 $FK_i(i=0,\cdots,3)$、$CK_i(i=0,\cdots,31)$ 为字。

6 轮函数 F

6.1 轮函数结构

设输入为 $(X_0,X_1,X_2,X_3)\in(Z_2^{32})^4$，轮密钥为 $rk\in Z_2^{32}$，则轮函数 F 为：

$$F(X_0,X_1,X_2,X_3,rk)=X_0\oplus T(X_1\oplus X_2\oplus X_3\oplus rk)$$

6.2 合成置换 T

$T:Z_2^{32}\rightarrow Z_2^{32}$ 是一个可逆变换，由非线性变换 τ 和线性变换 L 复合而成，即 $T(.)=L(\tau(.))$。

(1) 非线性变换 τ

τ 由 4 个并行的 S 盒构成。

设输入为 $A=(a_0,a_1,a_2,a_3)\in(Z_2^8)^4$，输出为 $B=(b_0,b_1,b_2,b_3)\in(Z_2^8)^4$，则

$(b_0,b_1,b_2,b_3)=\tau(A)=(\mathrm{Sbox}(a_0),\mathrm{Sbox}(a_1),\mathrm{Sbox}(a_2),\mathrm{Sbox}(a_3))$

其中，Sbox 数据如下：

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	D6	90	E9	FE	CC	E1	3D	B7	16	B6	14	C2	28	FB	2C	05
1	2B	67	9A	76	2A	BE	04	C3	AA	44	13	26	49	86	06	99
2	9C	42	50	F4	91	EF	98	7A	33	54	0B	43	ED	CF	AC	62
3	E4	B3	1C	A9	C9	08	E8	95	80	DF	94	FA	75	8F	3F	A6
4	47	07	A7	FC	F3	73	17	BA	83	59	3C	19	E6	85	4F	A8
5	68	6B	81	B2	71	64	DA	8B	F8	EB	0F	4B	70	56	9D	35
6	1E	24	0E	5E	63	58	D1	A2	25	22	7C	3B	01	21	78	87
7	D4	00	46	57	9F	D3	27	52	4C	36	02	E7	A0	C4	C8	9E
8	EA	BF	8A	D2	40	C7	38	B5	A3	F7	F2	CE	F9	61	15	A1
9	E0	AE	5D	A4	9B	34	1A	55	AD	93	32	30	F5	8C	B1	E3
A	1D	F6	E2	2E	82	66	CA	60	C0	29	23	AB	0D	53	4E	6F
B	D5	DB	37	45	DE	FD	8E	2F	03	FF	6A	72	6D	6C	5B	51
C	8D	1B	AF	92	BB	DD	BC	7F	11	D9	5C	41	1F	10	5A	D8
D	0A	C1	31	88	A5	CD	7B	BD	2D	74	D0	12	B8	E5	B4	B0
E	89	69	97	4A	0C	96	77	7E	65	B9	F1	09	C5	6E	C6	84
F	18	F0	7D	EC	3A	DC	4D	20	79	EE	5F	3E	D7	CB	39	48

注：输入"EF"，则经 S 盒后的值为表中第 E 行和第 F 列的值，Sbox(EF)=84。

(2) 线性变换 L

非线性变换 τ 的输出是线性变换 L 的输入。设输入为 $B\in Z_2^{32}$，输出为 $C\in Z_2^{32}$，则：

$C=L(B)=B\oplus(B<<<2)\oplus(B<<<10)\oplus(B<<<18)\oplus(B<<<24)$

7 算法描述

7.1 加密算法

本加密算法由 32 次迭代运算和 1 次反序变换 R 组成。

设明文输入为 $(X_0,X_1,X_2,X_3)\in(Z_2^{32})^4$，密文输出为 $(Y_0,Y_1,Y_2,Y_3)\in(Z_2^{32})^4$，轮密钥为 $rk_i\in Z_2^{32}$，$i=0,1,2,\cdots,31$。加密算法的运算过程如下：

(1)32 次迭代运算：$X_{i+4}=F(X_i,X_{i+1},X_{i+2},X_{i+3},rk_i)$，$i=0,1,\cdots,31$；

(2)反序变换：$(Y_0,Y_1,Y_2,Y_3)=R(X_{32},X_{33},X_{34},X_{35})=(X_{35},X_{34},X_{33},X_{32})$。

7.2 解密算法

本算法的解密变换与加密变换结构相同，不同的仅是轮密钥的使用顺序。解密时，使用轮密钥序 $(rk_{31},rk_{30},\cdots,rk_0)$。

7.3 密钥扩展算法

本算法轮密钥由加密密钥通过密钥扩展算法生成。

加密密钥 $MK=(MK_0,MK_1,MK_2,MK_3)\in(Z_2^{32})^4$，轮密钥生成方法为：

$(K_0,K_1,K_2,K_3)=(MK_0\oplus FK_0,MK_1\oplus FK_1,MK_2\oplus FK_2,MK_3\oplus FK_3)$，

$rk_i=K_{i+4}=K_i\oplus T'(K_{i+1}\oplus K_{i+2}\oplus K_{i+3}\oplus CK_i)$，$i=0,1,\cdots,31$。

其中：

(1) T' 是将 6.2 中合成置换 T 的线性变换 L 替换为 L'：

$L'(B)=B\oplus(B<<<13)\oplus(B<<<23)$；

(2) 系统参数 FK 的取值为：

$FK_0=(A3B1BAC6)$，$FK_1=(56AA3350)$，$FK_2=(677D9197)$，$FK_3=(B27022DC)$；

(3)固定参数 CK 取值方法为：

设 $ck_{i,j}$ 为 CK_i 的第 j 字节（$i=0,1,\cdots,31$；$j=0,1,2,3$），即 $CK_i=(ck_{i,0},ck_{i,1},ck_{i,2},ck_{i,3})\in(Z_2^8)^4$，则 $ck_{i,j}=(4i+j)\times7 \pmod{256}$。

固定参数 $CK_i(i=0,1,\cdots,31)$ 具体值为：

00070E15， 1C232A31， 383F464D， 545B6269，

70777E85， 8C939AA1， A8AFB6BD，C4CBD2D9，

E0E7EEF5，FC030A11， 181F262D， 343B4249，

50575E65， 6C737A81， 888F969D， A4ABB2B9，

C0C7CED5，DCE3EAF1，F8FF060D， 141B2229，

30373E45， 4C535A61， 686F767D， 848B9299，

A0A7AEB5，BCC3CAD1，D8DFE6ED，F4FB0209，

10171E25， 2C333A41， 484F565D， 646B7279。

附 录 A
（资料性附录）
运 算 示 例

A.1 示例1

本部分为SM4分组密码算法对一组明文进行加密的运算示例。

输入明文：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输入密钥：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

轮密钥与每轮输出状态：

rk[0]—F12186F9 X[4]—27FAD345
rk[1]—41662B61 X[5]—A18B4CB2
rk[2]—5A6AB19A X[6]—11C1E22A
rk[3]—7BA92077 X[7]—CC13E2EE
rk[4]—367360F4 X[8]—F87C5BD5
rk[5]—776A0C61 X[9]—33220757
rk[6]—B6BB89B3 X[10]—77F4C297
rk[7]—24763151 X[11]—7A96F2EB
rk[8]—A520307C X[12]—27DAC07F
rk[9]—B7584DBD X[13]—42DD0F19
rk[10]—C30753ED X[14]—B8A5DA02
rk[11]—7EE55B57 X[15]—907127FA
rk[12]—6988608C X[16]—8B952B83
rk[13]—30D895B7 X[17]—D42B7C59
rk[14]—44BA14AF X[18]—2FFC5831
rk[15]—104495A1 X[19]—F69E6888
rk[16]—D120B428 X[20]—AF2432C4
rk[17]—73B55FA3 X[21]—ED1EC85E
rk[18]—CC874966 X[22]—55A3BA22
rk[19]—92244439 X[23]—124B18AA
rk[20]—E89E641F X[24]—6AE7725F
rk[21]—98CA015A X[25]—F4CBA1F9
rk[22]—C7159060 X[26]—1DCDFA10
rk[23]—99E1FD2E X[27]—2FF60603
rk[24]—B79BD80C X[28]—EFF24FDC
rk[25]—1D2115B0 X[29]—6FE46B75
rk[26]—0E228AEB X[30]—893450AD
rk[27]—F1780C81 X[31]—7B938F4C
rk[28]—428D3654 X[32]—536E4246
rk[29]—62293496 X[33]—86B3E94F
rk[30]—01CF72E5 X[34]—D206965E

$rk[31]$—9124A012　$X[35]$—681EDF34

输出密文：68 1E DF 34 D2 06 96 5E 86 B3 E9 4F 53 6E 42 46

A.2　示例2

本部分为SM4分组密码算法使用固定的加密密钥，对一组明文反复加密1 000 000次的运算示例。

输入明文：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输入密钥：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输出密文：59 52 98 C7 C6 FD 27 1F 04 02 F8 04 C3 3D 3F 66

GM/T 0002—2012

中华人民共和国密码
行业标准
SM4 分组密码算法
GM/T 0002 2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字
2012 年 8 月第一版 2012 年 8 月第一次印刷
*
书号:155066·2-23741 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GM/T 0002-2012